

Serie 08

Aufgabe 1: Protonenstreuung

Lernziel: Anwendung von Impuls- und Energieerhaltung für einen 2-Körper Stoss.

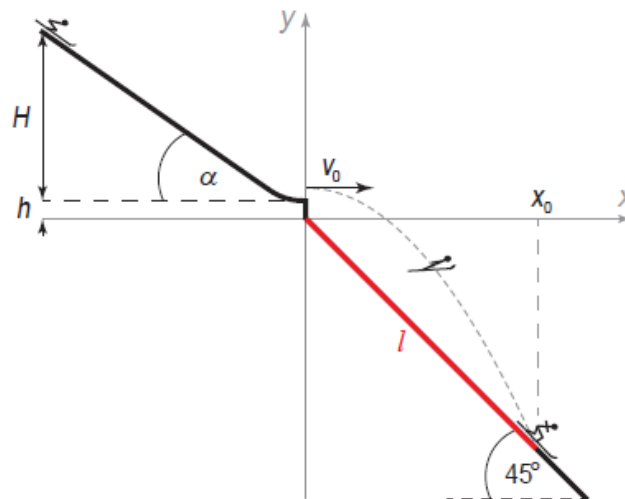
Ein Proton bewegt sich mit der Geschwindigkeit v_1 und stösst völlig elastisch mit einem ruhenden Deuteron (= Kern aus Proton + Neutron) zusammen. Nach dem Stoss fliegt das Deuteron unter einem Winkel von 45° gegen v_1 .

- Bestimmen Sie den Ablenkwinkel θ_1 des Protons.
- Berechnen Sie explizit die Geschwindigkeit des Schwerpunktes vor und nach dem Stoss.

Aufgabe 2: Skispringer (ehemalige Prüfungsaufgabe)

Lernziel: Gemischte Aufgabe zu Energieerhaltung, Reibung und schiefem Wurf.

Ein Skispringer der Masse m fährt eine Schanze der Höhe H und Neigung α hinab. Kurz vor dem Absprung geht die Schanze in einen horizontalen Absprungtisch über. Nehmen Sie an, der gekrümmte Teil der Strecke und der Absprungtisch seien deutlich kürzer als H . Der Absprungtisch habe einen Abstand h vom Beginn des geradlinig verlaufenden Landehügels mit Neigung 45° .



- Vernachlässigen Sie zunächst jegliche Reibung. Welche Geschwindigkeit v_0 hat der Springer unmittelbar vor dem Absprung?
- Berechnen Sie die Sprungweite entlang des Hügels bis zur Landung l in Abhängigkeit von v_0 , immer noch unter Vernachlässigung von Reibung.

- c) Nehmen Sie nun an, der Gleitreibungskoeffizient zwischen Skiern und Schnee sei $\mu = 0.1$. Bestimmen Sie v_0 unter Berücksichtigung der Gleitreibung.

Aufgabe 3: Pendel und Drehimpuls

Lernziel: Differentialgleichung lösen und Überlegungen zum Drehimpuls.

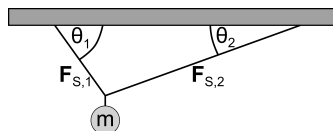
Betrachten Sie ein Pendel der Masse m , das an einem Faden der Länge ℓ aufgehängt sei. Sei φ der Auslenkungswinkel bezüglich der Ruheposition des Pendels.

- Stellen Sie die Bewegungsgleichung des Pendels für $\varphi(t)$ auf und lösen Sie sie für den Fall $\varphi \ll 1$. Wie gross ist die Schwingungsfrequenz des Pendels? Welche physikalische Grösse lässt sich mit einem Pendel bequem messen?
- Was ist der Drehimpuls und das Drehmoment des Pendels als Funktion der Zeit? Wählen Sie als Ursprung des Koordinatensystems den Aufhängepunkt des Fadens. Warum ist der Drehimpuls nicht erhalten? Was passiert mit der Erde, während das Pendel schwingt?
- Sie lassen das Pendel über den Zeitraum eines Tages schwingen. Was geschieht mit der Schwingungsebene des Pendels? Begründen Sie Ihre Antwort qualitativ. Gehen Sie davon aus, dass die Dämpfung der Schwingung aufgrund des Luftwiderstands vernachlässigt werden kann.

Hinweis: Um die Differentialgleichung in Teilaufgabe a) zu lösen, verwenden Sie den Lösungsansatz $f(t) = A \sin(\omega t + \delta)$. A und δ sind durch die Anfangsbedingungen bestimmt, während die Kreisfrequenz ω durch die Differentialgleichung definiert wird.

Aufgabe 4: Konzeptfragen

4.1 Aufgehängte Masse

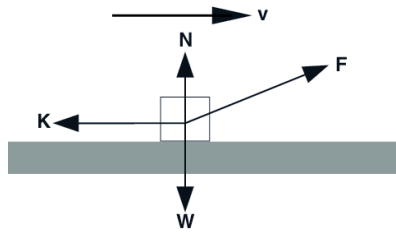


Eine Kugel der Masse m ist an zwei Seilen unterschiedlicher Länge aufgehängt. Dabei sei $\theta_1 > \theta_2$, wie in der Abbildung gezeichnet. Welche der folgenden Aussagen über die Beträge der Zugkräfte in den beiden Seilen ($|\mathbf{F}_{S,1}|$ und $|\mathbf{F}_{S,2}|$) ist korrekt?

- ☐ $|\mathbf{F}_{S,1}| < |\mathbf{F}_{S,2}|$
☐ $|\mathbf{F}_{S,1}| = |\mathbf{F}_{S,2}|$
☐ $|\mathbf{F}_{S,1}| > |\mathbf{F}_{S,2}|$

4.2 Kräfte

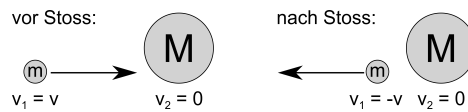
Eine schwere Kiste wird mit konstanter Geschwindigkeit $\mathbf{v}$ über den Fussboden gezogen. Eine konstante Kraft $\mathbf{F}$ wird angewandt, um die Kiste über den Boden zu ziehen. Die Pfeile im Bild zeigen die Richtung der wirkenden Kräfte, aber nicht ihren Betrag. Welche der aufgeführten Beziehungen gilt für die Beträge K , N , F , W der Kräfte?



- ☐ $F = K, N < W$
☐ $F = K, N = W$
☐ $F > K, N > W$
☐ $F > K, N < W$

4.3 Kollision zweier Kugeln

Eine kleine Kugel der Masse m bewegt sich mit einer Geschwindigkeit v auf eine viel schwerere Kugel der Masse M zu, welche zu Beginn ruht. Nach der Kollision bewegt sich die schwerere Kugel praktisch immer noch nicht (da $M \gg m$), während die kleine Kugel mit der selben Geschwindigkeit v in die entgegengesetzte Richtung zurückprallt (siehe Abbildung).



Nun nehmen wir an, dass die kleine Kugel m ruht und sich die schwere Kugel M mit v auf die kleine Kugel zu bewegt. Wie gross ist in diesem Fall die Impulsänderung der kleinen Kugel?

- ☐ Mv
☐ mv
☐ Eine andere Antwort.
- ☐ $2Mv$
☐ $2mv$
☐ Zu wenig Information.

4.4 Scheinkräfte

Sie befinden sich am Äquator und werfen einen Ball senkrecht nach oben. Sie erinnern sich noch wage an die Physik I Vorlesung und daran, dass die Corioliskraft als

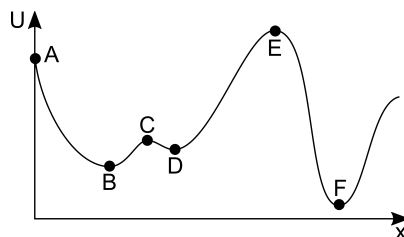
$$\mathbf{F}_C = -2m(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v})$$

definiert ist. In welche Richtung müssen Sie sich bewegen, damit der Ball wieder in Ihre Hände fällt? Vernachlässigen Sie den Luftwiderstand.

- ☐ gar nicht
 ☐ nach Osten
 ☐ nach Westen
- ☐ nach Norden
 ☐ nach Süden

4.5 Potentielle und kinetische Energie

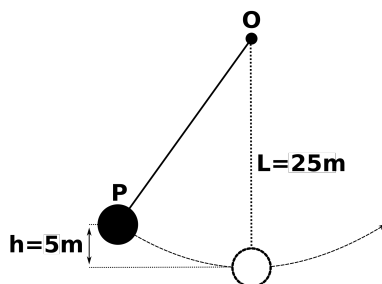
Eine Kugel wird im Punkt A bei $x = 0$ in Ruhe losgelassen. Welche der folgenden Aussagen ist falsch?



- ☐ Die Kugel erreicht nie Punkt F.
- ☐ Am Punkt C ist die kinetische Energie Null.
- ☐ Im Punkt D wirkt keine Nettokraft.
- ☐ Die kinetische Energie ist im Punkt B am grössten.
- ☐ Im Punkt A ist die potentielle Energie maximal.

4.6 Pendel

Ein Pendel wird wie in der Abbildung ausgelenkt. Seine Masse betrage $m = 5 \text{ kg}$. Wie gross ist die Geschwindigkeit des Pendels beim Durchlaufen des tiefsten Punktes? Verwenden Sie näherungsweise $g = 10 \text{ m/s}^2$.



- ☐ 8.5 m/s
- ☐ 7.5 m/s
- ☐ 10.0 m/s
- ☐ 12.5 m/s
- ☐ 100 m/s
- ☐ Keine der Antworten.

4.7 Rotierender Eimer

Ein mit Wasser gefüllter Eimer ist mit einem Seil an einer raumfesten vertikalen Drehachse befestigt und rotiert mit konstanter Bahngeschwindigkeit v auf einer horizontalen Kreisbahn um die Drehachse. Nun wird die Länge des Seils verdoppelt ohne dabei ein externes Drehmoment auf den Eimer auszuüben, allerdings wird ein Teil des Wassers verschüttet und die Gesamtmasse des Eimers mit Wasser ist nur noch ein Viertel der anfänglichen Gesamtmasse. Wie gross ist die Bahngeschwindigkeit des Eimers auf der neuen Kreisbahn?

- ☐ $2v$
- ☐ $\frac{v}{2}$
- ☐ v^2
- ☐ v